

의료와 데이터사이언스

(비정형 데이터 의료영상 분석)

Young-Gon Kim, PhD

Associate Professor

Department of Transdisciplinary Medicine
Seoul National University Hospital



CONTENTS

Image Processing

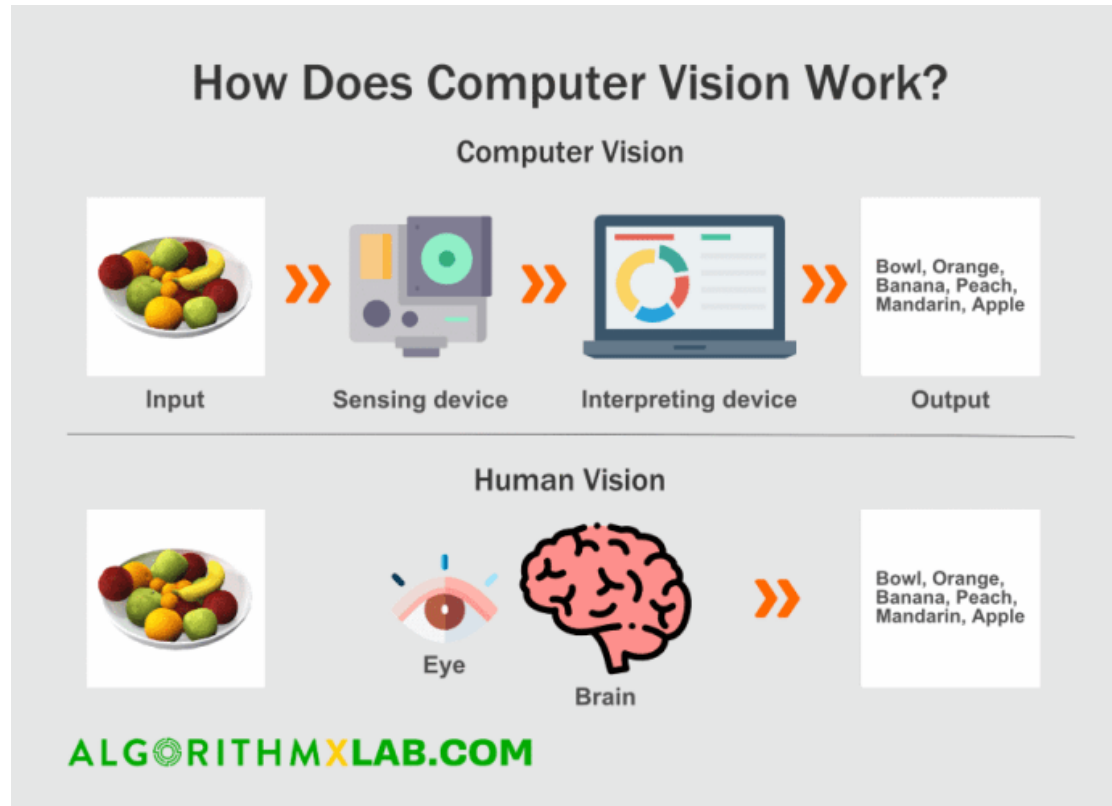
CNN 구조 이해

- 목차
 - 컴퓨터 비전
 - 디지털 영상의 기초 *
 - 파이썬 기본 라이브러리 이해 *

- 컴퓨터 비전의 개념과 목표 [a]
 - 개념: 컴퓨터 비전(Computer Vision)은 기계의 시각에 해당하는 부분을 연구하는 컴퓨터 과학의 연구 분야
 - 목표: 공학적인 관점에서, 컴퓨터 비전은 인간의 시각이 할 수 있는 몇 가지 일을 수행하는 자율적인 시스템을 만드는 것을 목표로 함

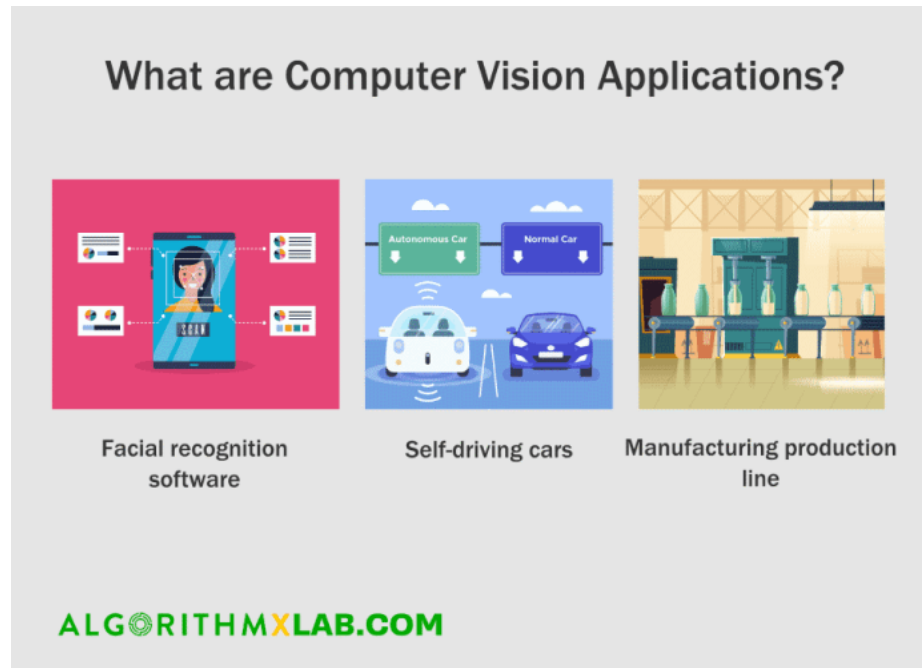
Image Processing

- 컴퓨터 비전의 개념과 목표



(그림: algorithmxlab에서 발췌)

- 컴퓨터 비전의 개념과 목표
 - 산업분야에서 가장 많이 사용되고 있는 컴퓨터 기술 중 하나²⁾

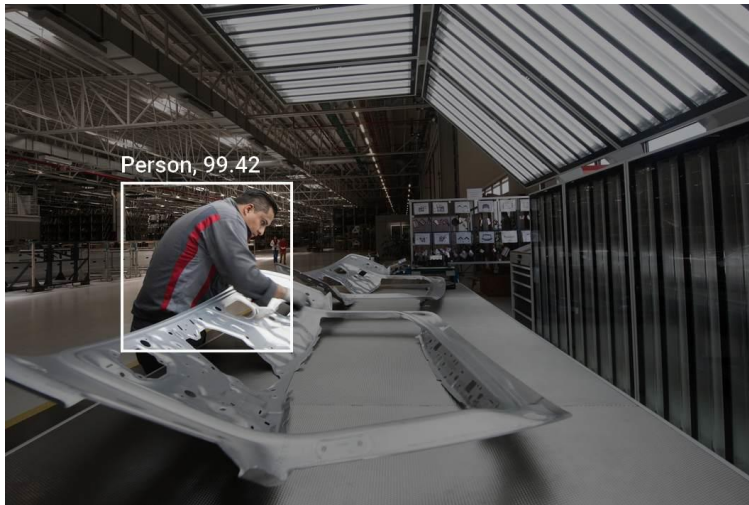


(그림: algorithmxlab에서 발췌)

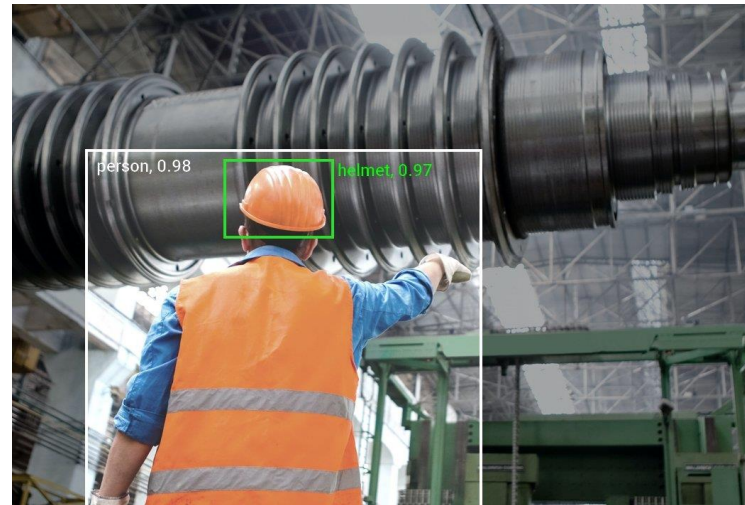
- **Computer Vision Applications [a]**
 - Computer Vision in Manufacturing
 - Computer Vision in Healthcare
 - Computer Vision in Agriculture
 - Computer Vision in Transportation
 - Computer Vision in Retail
 - Computer Vision in Sports

Image Processing

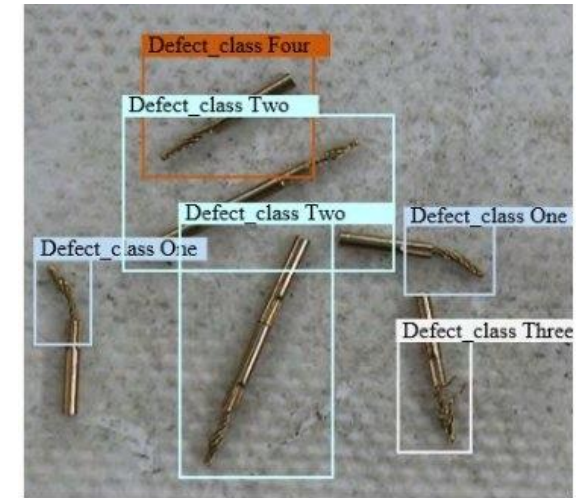
- **Computer Vision Applications [a]**
 - Computer Vision in Manufacturing



Productivity analytics

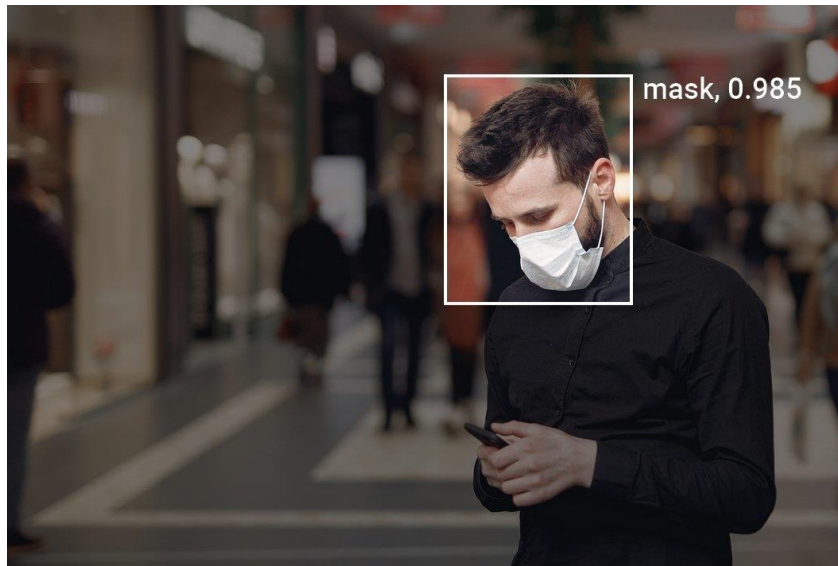


Visual inspection of equipment

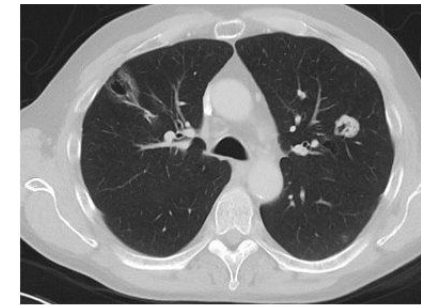


Quality management

- **Computer Vision Applications [a]**
 - Computer Vision in Healthcare



Mask detection

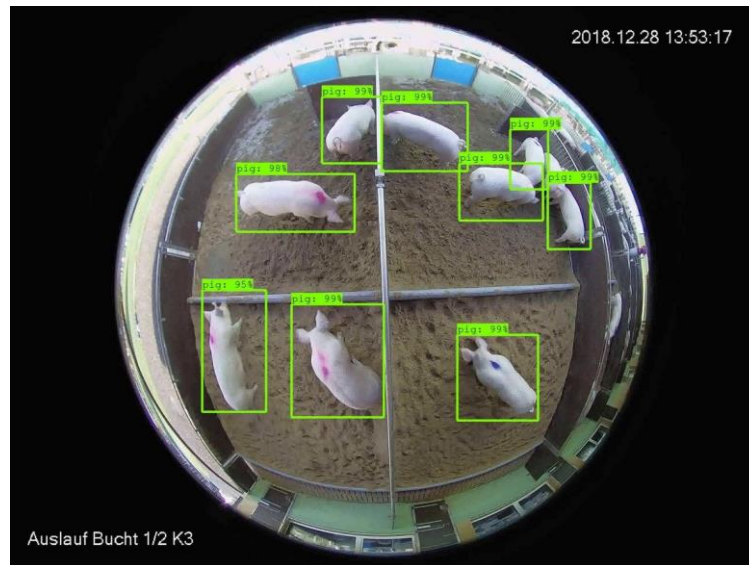


adenocarcinoma_left.lower.lobe_T2_N0_M0_Ib

adenocarcinoma_left.lower.lobe_T2_N0_M0_Ib	96%
normal	4%
large.cell.carcinoma_left.hilum_T2_N2_M0_IIa	0%
squamous.cell.carcinoma_left.hilum_T1_N2_M0_IIa	0%

Tumor detection

- **Computer Vision Applications [a]**
 - Computer Vision in Agriculture



Animal monitoring system

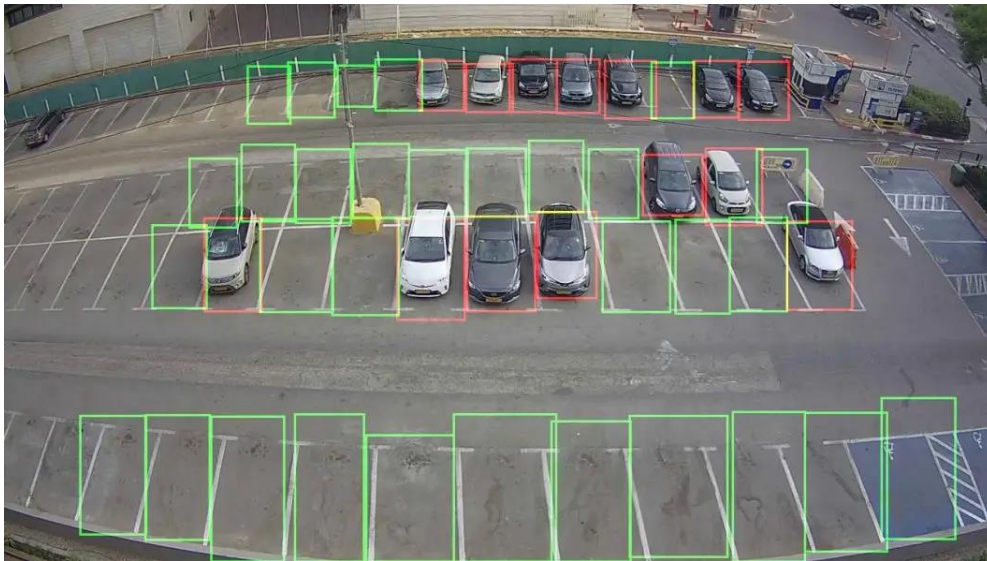


Plant disease severity detection

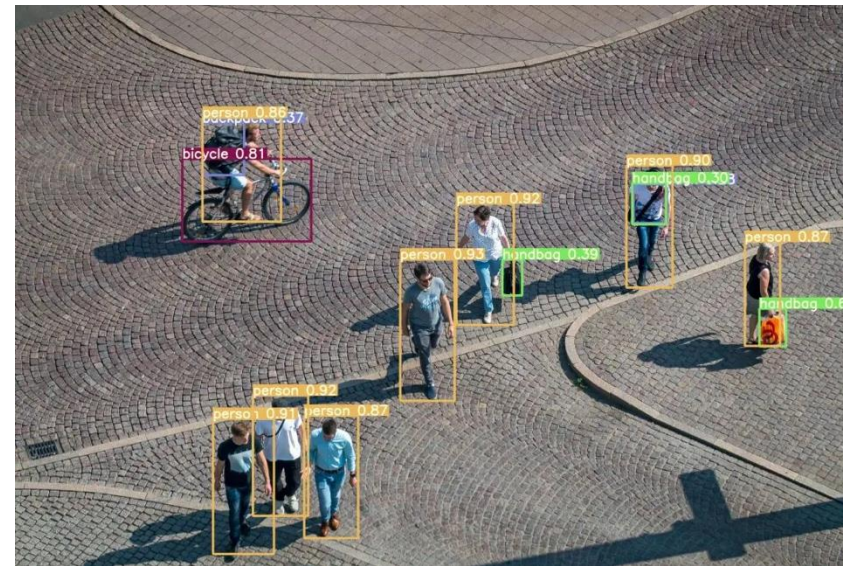
3 erosomyia_sp		
3 erosomyia_sp	93%	
2 erosomyia_sp	4%	
2 procontarinia_rubus	1%	

3 erosomyia_sp		
3 erosomyia_sp	97%	
2 erosomyia_sp	2%	
3 apoderus_javanicus	0%	

- **Computer Vision Applications [a]**
 - Computer Vision in Transportation



Parking lot occupancy detection
(especially in smart city)



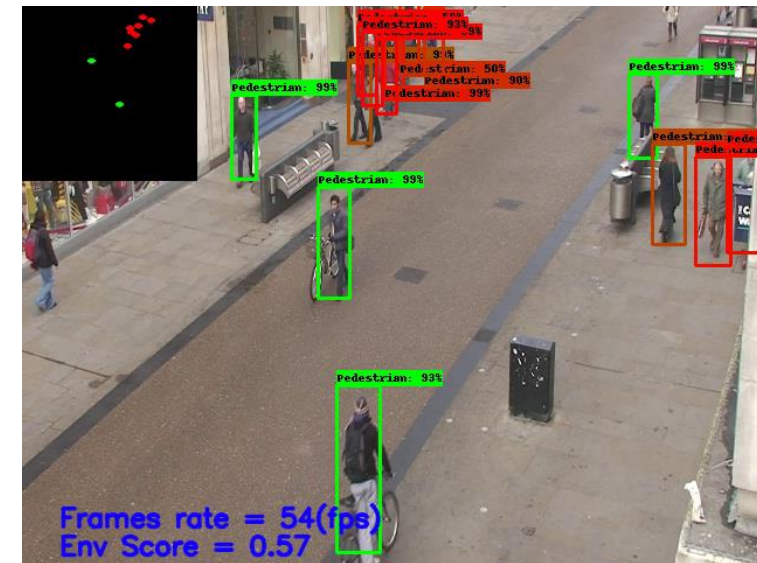
Pedestrian detection
(for surveillance, traffic management, etc..)

Image Processing

- **Computer Vision Applications [a]**
 - Computer Vision in Retail



Customer tracking



Social distance monitoring

- **Computer Vision Applications [a]**
 - Computer Vision in Sports



Pose estimation



Stroke recognition

Image Processing

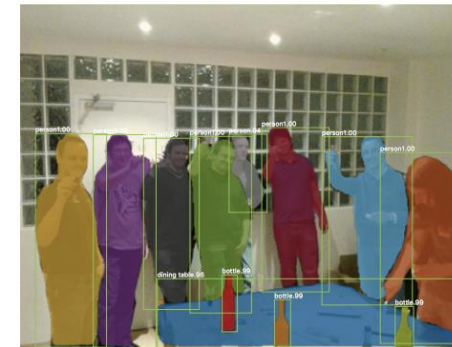
- 컴퓨터 비전의 다양한 기술 [a-c]



Classification



Detection



Segmentation



Style transfer [b]



Super resolution [c]

[a] <https://machinelearningmastery.com/applications-of-deep-learning-for-computer-vision/>

[b] A Neural Algorithm of Artistic Style

[c] Photo-Realistic Single Image Super-Resolution Using a Generative Adversarial Network

- 컴퓨터 비전의 다양한 기술
 - 이미지 분류 (Image Classification)
 - **CIFAR-10** [\[Link\]](#)
 - # of classes : 10
 - # of images : 60,000
 - Resolution : 32×32
 - **MNIST** [\[Link\]](#)
 - # of classes : 10
 - # of images : 60,000
 - Resolution : 28×28
 - **ImageNet-1K** [\[Link\]](#)
 - # of classes : 1,000
 - # of images : 60,000
 - Resolution : 256×256

Image Processing

- 컴퓨터 비전의 다양한 기술
 - CIFAR10 (Image Classification) [a]



Image Processing

- 컴퓨터 비전의 다양한 기술
 - MNIST (Image Classification) [a]

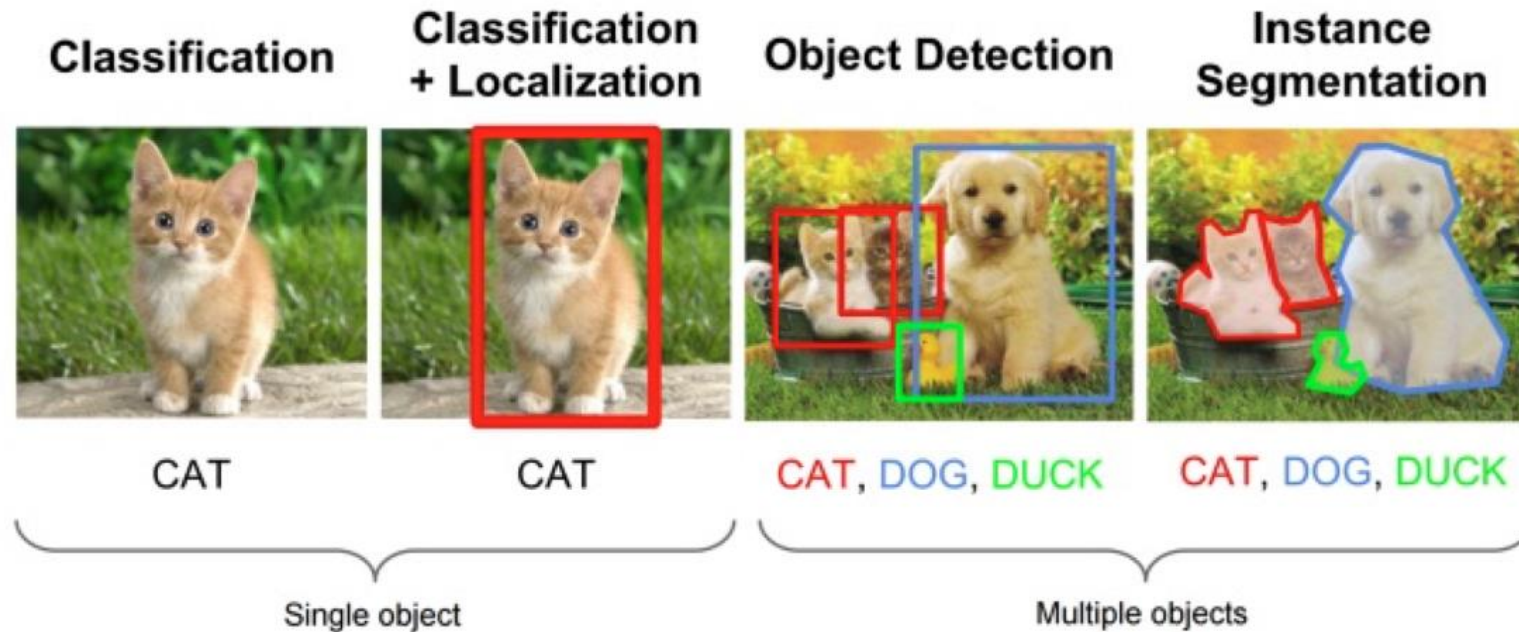


Image Processing

- 컴퓨터 비전의 다양한 기술
 - ImageNet-1K (Image Classification) [a]



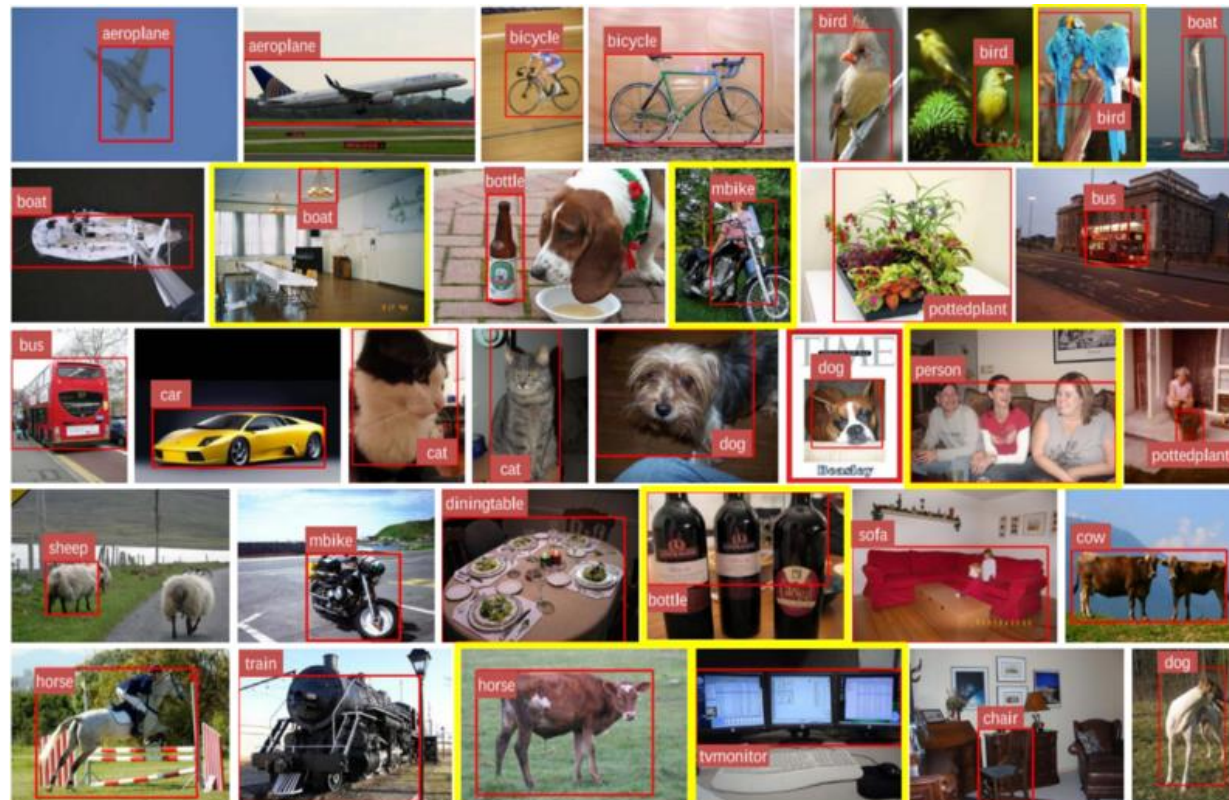
- 컴퓨터 비전의 다양한 기술
 - 사물 인식/물체 검출 (Object Detection/Segmentation) [a]



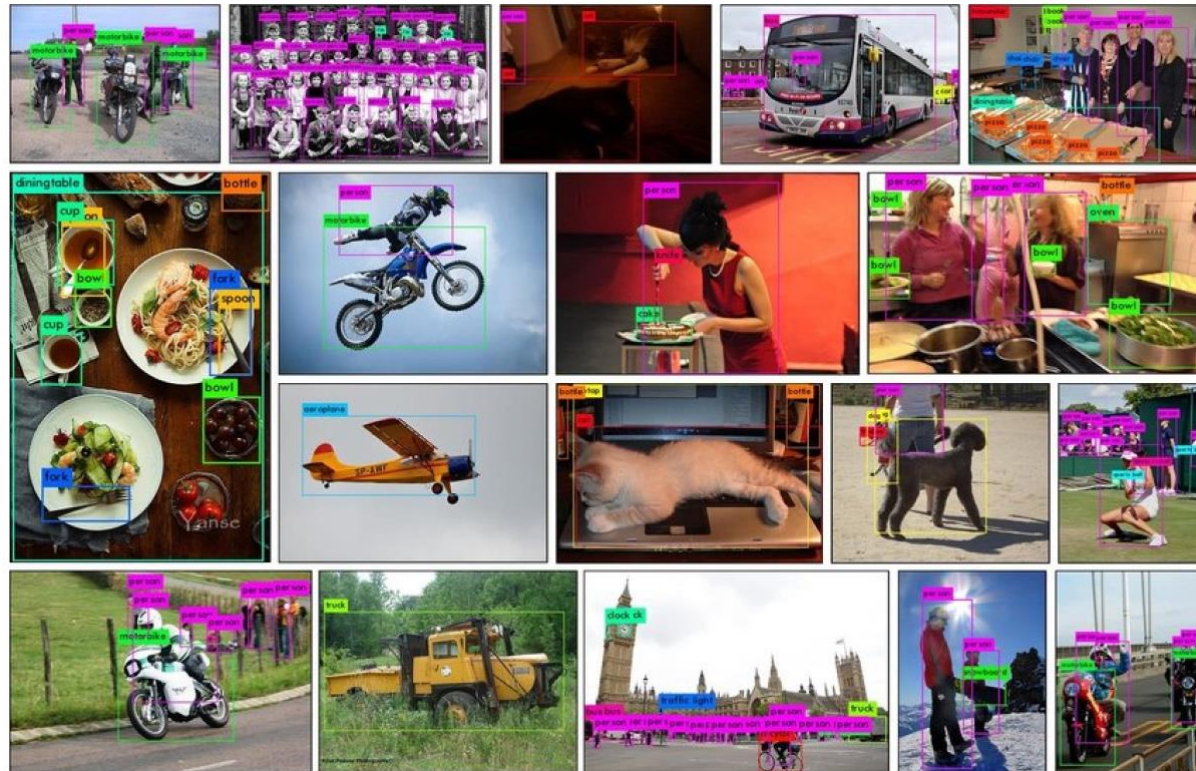
- 컴퓨터 비전의 다양한 기술
 - 사물 인식/물체 검출 (Object Detection/Segmentation)
 - **PASCAL VOC** [\[Link\]](#)
 - # of classes : 20
 - # of images : 9,963
 - Resolution : $1,280 \times 720$ or $1,600 \times 1,200$
 - **MS COCO** [\[Link\]](#)
 - # of classes : 80
 - # of images : 328,000
 - Resolution : 640×480

Image Processing

- 컴퓨터 비전의 다양한 기술 [a]
 - PASCAL VOC (Object Detection/Segmentation)



- 컴퓨터 비전의 다양한 기술 [a]
 - MS COCO (Object Detection/Segmentation)



[a] <https://www.kaggle.com/datasets/awsaf49/coco-2017-dataset>

Image Processing

- 컴퓨터 비전의 다양한 기술 [a]
 - 화풍 모방 (Style Transfer)

〈별이 빛나는 밤〉 화풍을 다른 사진에 적용해서 원래 그림과 비슷한 새로운 그림을 만드는 화풍 모양



Image Processing

- 컴퓨터 비전의 다양한 기술 [a]
 - 초해상도 (Super Resolution)

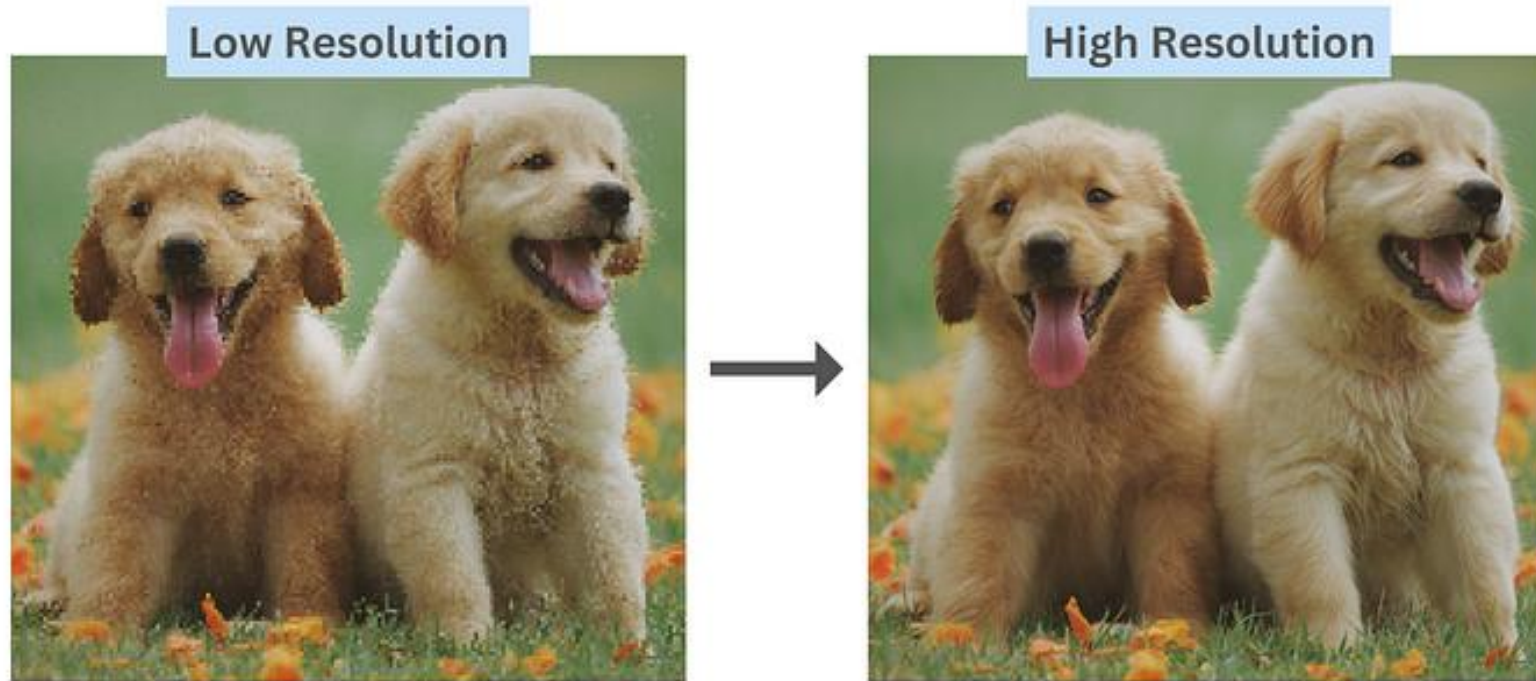


Image Processing

- 컴퓨터 비전의 응용 예 [a]



Self-driving (with radar)



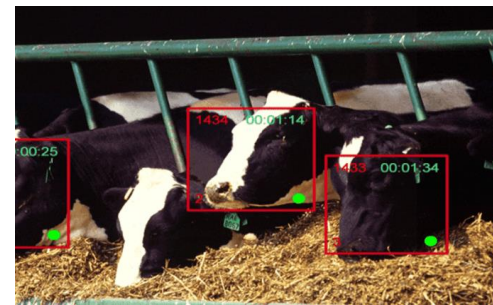
CAD for healthcare



Inventory management



Body camera



Crop and livestock monitoring

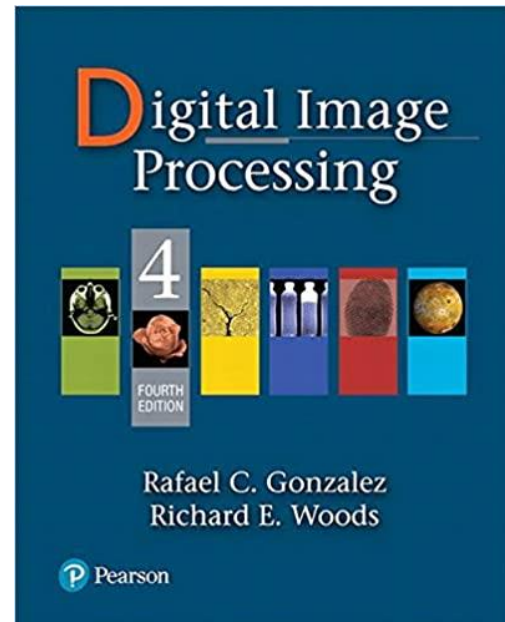


Warehouse management

(그림: algorithmxlab, Vuno inc.에서 발췌)

Image Processing

- 디지털 영상의 기초 이해
 - Digital Image Processing [a]
 - 저자: Gonzalez (현재 4th edition)

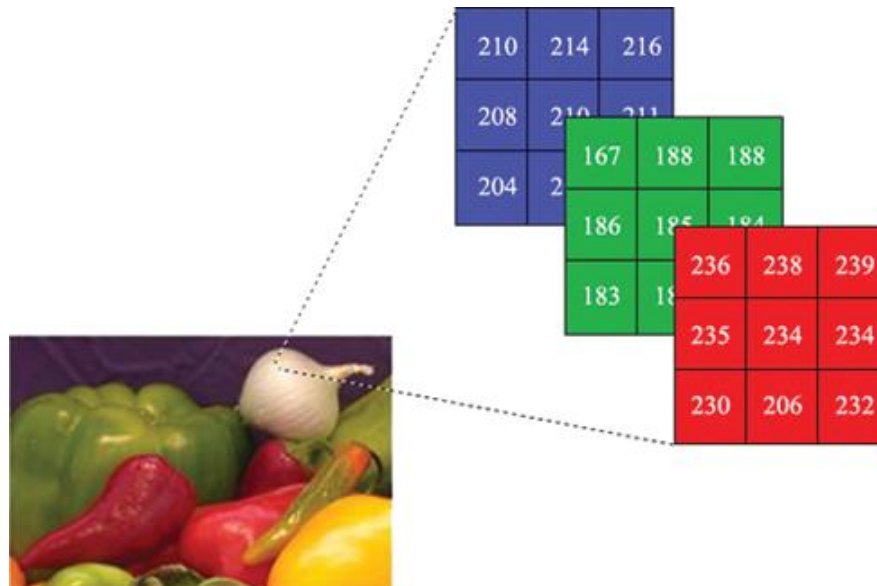


- 디지털 영상의 기초 이해
 - Digital Image Processing
 - 1. Introduction to image processing
 - 2. Sampling and quantization
 - 3. Resizing image
 - 4. Aliasing and image enhancement
 - 5. Image enhancement: contrast enhancement, part I, II
 - 6. Arithmetic and logic operations
 - 7. Spatial domain filtering, part I, II

- 디지털 영상의 기초 이해
 - Digital Image Processing
 - 1. Introduction to image processing
 - 2. Sampling and quantization
 - 3. Resizing image
 - 4. Aliasing and image enhancement
 - 5. Image enhancement: contrast enhancement, part I, II
 - 6. Arithmetic and logic operations
 - 7. Spatial domain filtering, part I, II

- 디지털 영상의 기초 이해
 - Introduction to image processing
 - Pixel: 디지털 이미지를 구성하는 최소단위

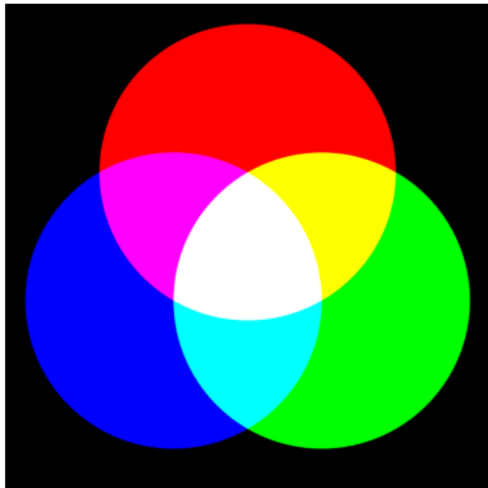
24bit (RGB) = 8bit (R) + 8bit (G) + 8bit (B)



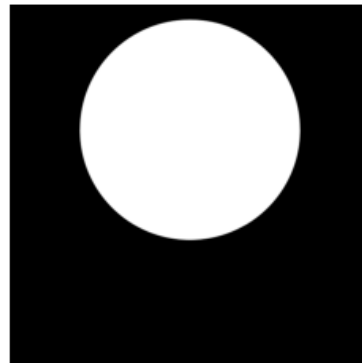
- 디지털 영상의 기초 이해
 - Introduction to image processing
 - Pixel: 디지털 이미지를 구성하는 최소단위

$$24\text{bit (RGB)} = 8\text{bit (R)} + 8\text{bit (G)} + 8\text{bit (B)}$$

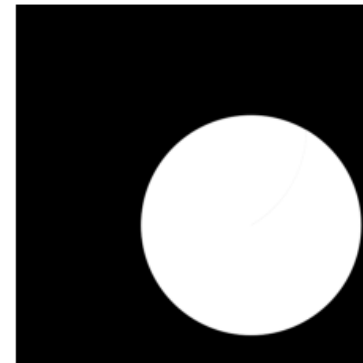
RGB Image



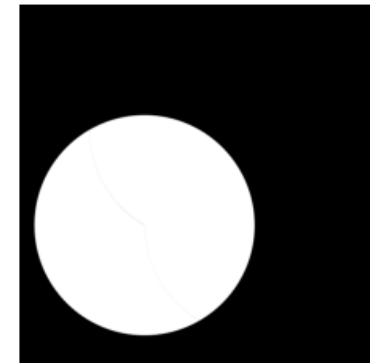
Red channel



Green channel



Blue channel



- 디지털 영상의 기초 이해
 - Introduction to image processing
 - Pixel: 디지털 이미지를 구성하는 최소단위

0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

$$0 (=0 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0)$$

0	0	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

$$1 (=0 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0)$$

1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

$$255 (=1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0)$$

- 디지털 영상의 기초 이해
 - Introduction to image processing
 - Image format

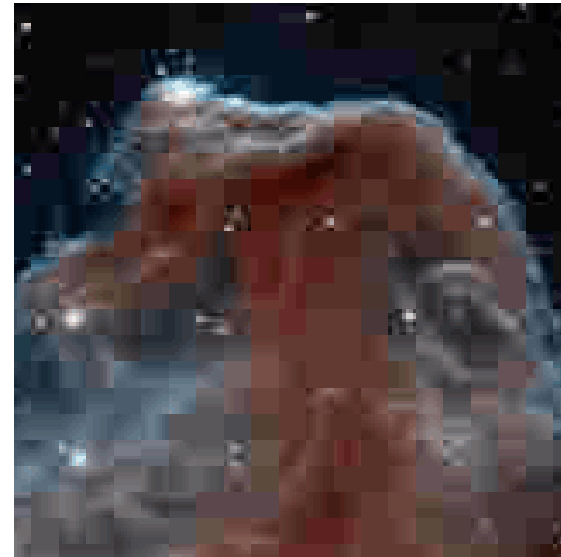
Type	Extension	Bit	Compression
JPEG	.jpg, .jpeg	24 or 32	Loss
BMP	.bmp	2, 8, 24, or 32	Lossless
PNG	.png	8, 16, 24 or 32	Lossless

Image Processing

- 디지털 영상의 기초 이해 [a]
 - Introduction to image processing
 - PNG (Lossless) vs JPG (Loss)



PNG (63 KB)



JPG (6 KB)

Image Processing

- 디지털 영상의 기초 이해 [a]
 - Introduction to image processing
 - PNG (Lossless) vs JPG (Loss)



PNG (86 KB)



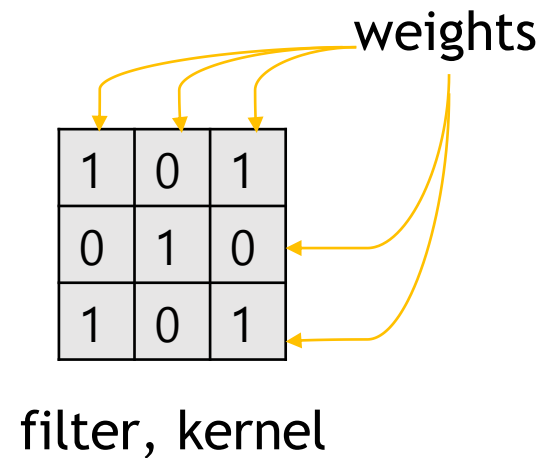
JPG (41 KB)

- 디지털 영상의 기초 이해
 - Pixel level *
 - Add (Subtract, Multiply, Divide): 영상 전체의 픽셀값에 동일한 숫자를 더하거나, 빼거나, 곱하거나 나눔
 - Inverse: 0~255값을 반전시켜 반전영상을 생성함
 - Threshold: 특정값을 기준으로 이진화영상을 만들 목적으로 사용

- 디지털 영상의 기초 이해
 - Transformation *
 - Flip: 좌/우, 혹은 상/하로 영상을 반전시킴
 - Resize: 영상사이즈를 줄이거나 늘림
 - Translate: 영상을 다양한 방향으로 이동시킴
 - Rotate: 영상을 특정 각도로 회전시킴
 - Shear: 영상을 특정방향으로 늘림

Image Processing

- 디지털 영상의 기초 이해
 - Filtering *
 - Convolution
 - 2-D Convolution



1 _{x1}	1 _{x0}	1 _{x1}	0	0
0 _{x0}	1 _{x1}	1 _{x0}	1	0
0 _{x1}	0 _{x0}	1 _{x1}	1	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0

Image

4		

Convolved
Feature

Image Processing

- 디지털 영상의 기초 이해
 - Filtering *
 - Convolution
 - 2-D Convolution

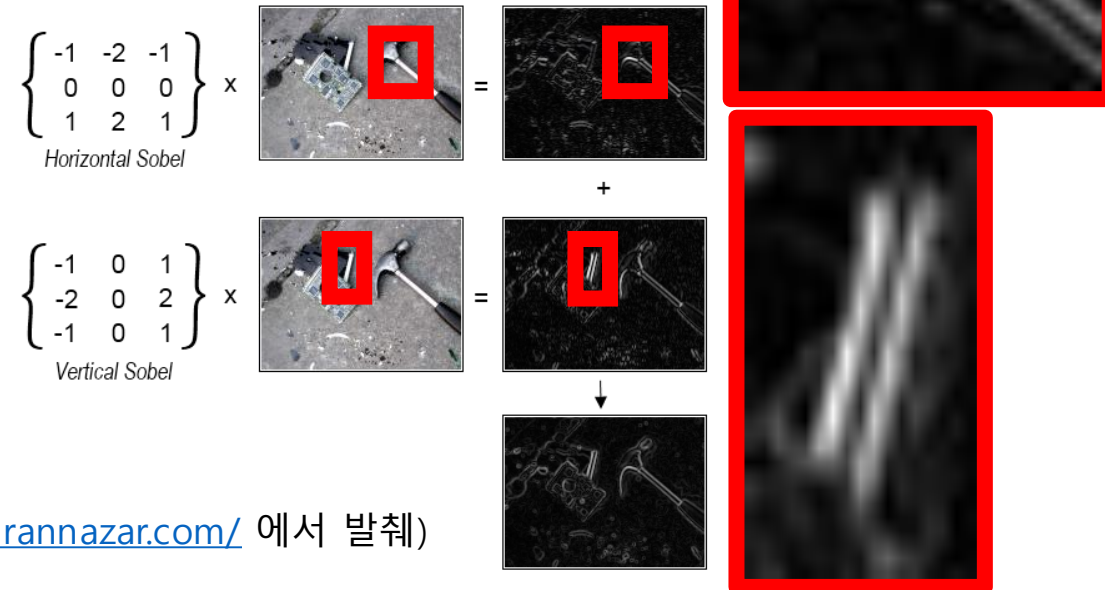


Image Processing

- 디지털 영상의 기초 이해^{a)}
 - Filtering *
 - Blurring
 - Mean filter

$$\frac{1}{9} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

Mean filter

Original Image

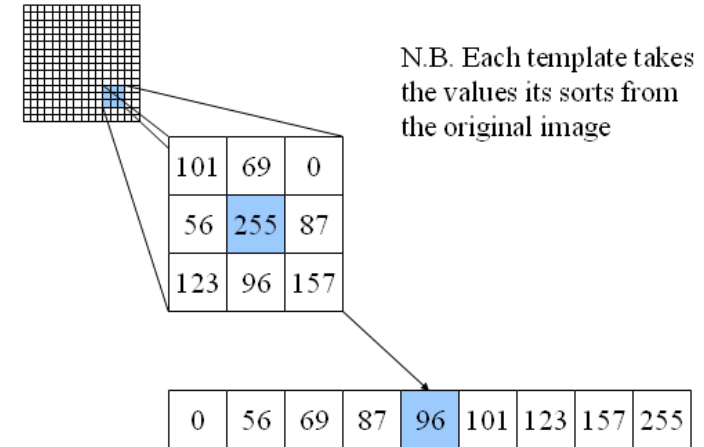


Mean Filtered



Image Processing

- 디지털 영상의 기초 이해^{a)}
 - Filtering *
 - Blurring
 - Median filter



Original Image



Median Filtered



Median filter

Image Processing

- 디지털 영상의 기초 이해^{a)}
 - Filtering *
 - Blurring
 - Gaussian filter

$$\frac{1}{16}$$

1	2	1
2	4	2
1	2	1

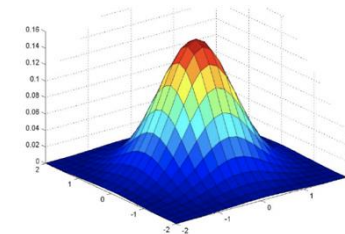
Original Image



Gaussian Filtered



Gaussian filter



Gaussian kernel

$$G_{\sigma} = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma^2}}$$

Image Processing

- 디지털 영상의 기초 이해
 - Filtering *
 - Blurring
 - Median filter를 활용한 noise 제거

Original Image



Salt & Pepper Noise Added



Median Filtered

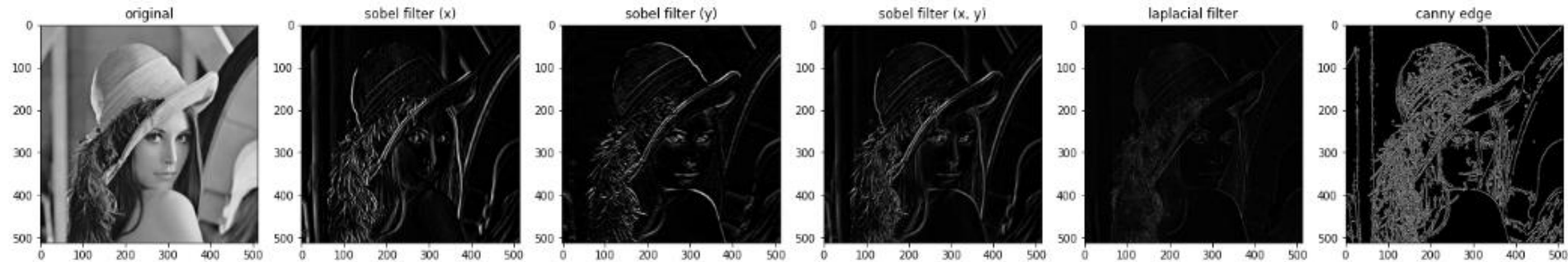


Image Processing

- 디지털 영상의 기초 이해
 - Filtering *
 - Edge detection
 - Sobel filter, Laplacian filter, canny edge detection

-1	-2	-1	-1	0	1
0	0	0	-2	0	2
1	2	1	-1	0	1

Sobel
filter



- 디지털 영상의 기초 이해
 - Filtering *
 - Convolution의 한계
 - Blurring filter의 경우 noise를 효과적으로 제거하지만, blurring이 심해져 edge들의 정보가 사라짐

Original Image



Salt & Pepper Noise Added



Median Filtered



- 디지털 영상의 기초 이해
 - Filtering *
 - Convolution의 한계
 - Blurring filter의 경우 noise를 효과적으로 제거하지만, blurring이 심해져 edge들의 정보가 사라짐

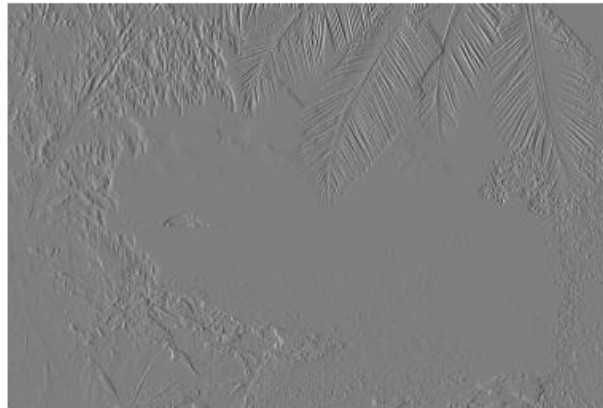


- 디지털 영상의 기초 이해
 - Filtering *
 - Convolution의 한계
 - Edge filter의 경우 edge들을 효과적으로 추출하지만, noise도 함께 부각시킴

Original Image



Sobel X Filtered



Sobel Y Filtered

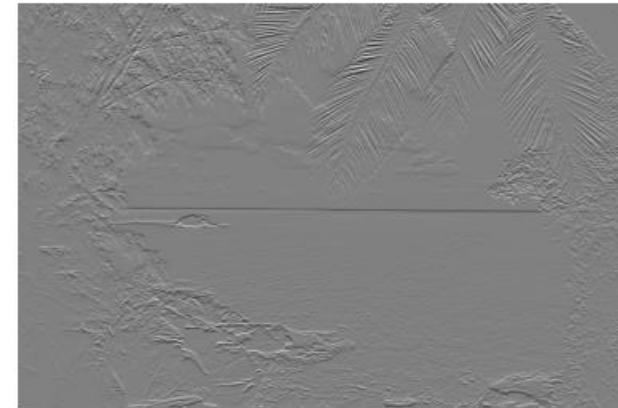
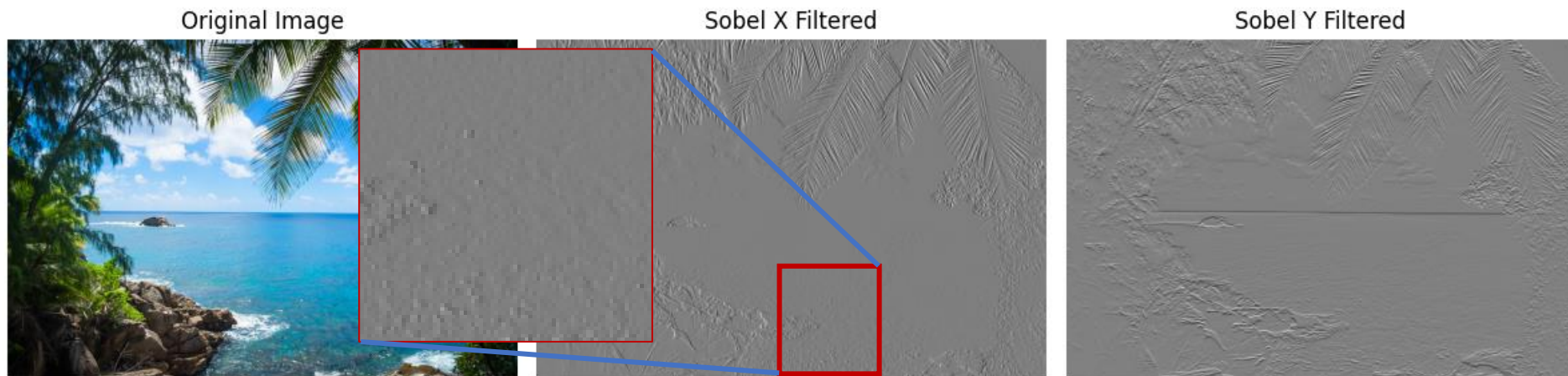


Image Processing

- 디지털 영상의 기초 이해
 - Filtering *
 - Convolution의 한계
 - Edge filter의 경우 edge들을 효과적으로 추출하지만, noise도 함께 부각시킴



- <https://github.com/younggon2/Education-ComputerVision-DeepLearning>
- github younggon2.kim computer vision
(Google)

- 목차
 - CNN의 구조적인 이해 *
 - Convolutional filter, Pooling, Activation
 - Simple CNN
 - Hyper parameter의 이해 *
 - Batch size, Learning rate, Optimizer, Loss
 - 전처리 (pre-processing)의 이해 *
 - Normalization, resize, etc.

- CNN의 구성요소 이해 *
- Convolutional filter
- Pooling
- Activation
- Drop-out

CNN 구조 이해

- CNN의 구성요소 이해 *
- Convolutional filter ^{a)}
 - 두 함수 f, g 가운데 하나의 함수를 반전(reverse), 전이(shift)시킨 다음, 다른 하나의 함수와 곱한 결과를 적분

1 _{x1}	1 _{x0}	1 _{x1}	0	0
0 _{x0}	1 _{x1}	1 _{x0}	1	0
0 _{x1}	0 _{x0}	1 _{x1}	1	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0

Image

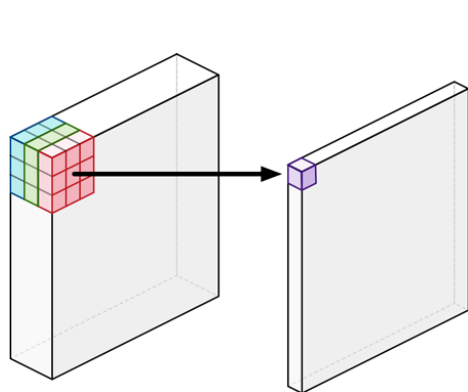
4		

Convolved
Feature

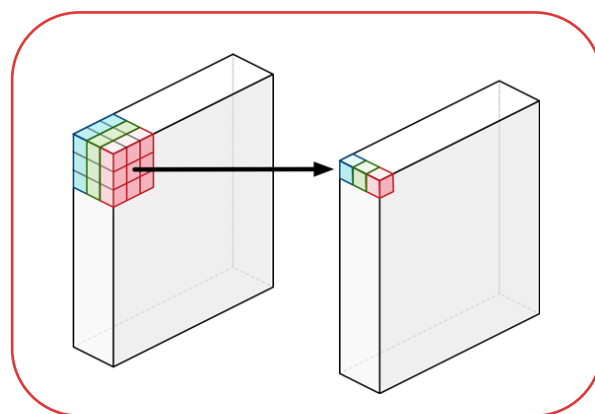
- CNN의 구성요소 이해
 - Convolution의 다양한 형태
 - Depth-wise convolution
 - Point-wise convolution
 - Depth-wise separable convolution
 - Dilated convolution
 - Deconvolution
 - Transposed convolution

CNN 구조 이해

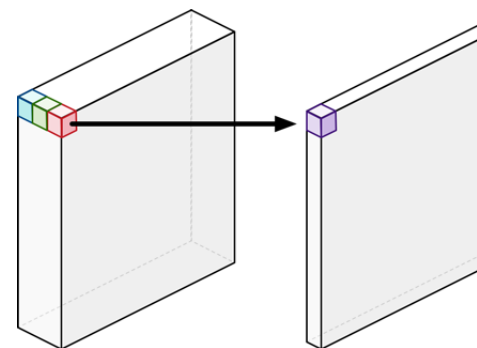
- CNN의 구성요소 이해
 - Convolution의 다양한 형태
 - Depth-wise convolution ^{a)}
 - 단일 채널에 대해서만 수행되는 필터
 - Spatial 방향의 convolution으로 각 채널 고유의 공간 정보만을 학습
 - 입력 및 출력 채널의 수가 동일



Normal convolution



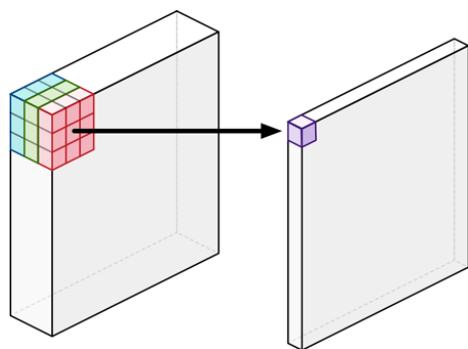
Depth-wise convolution



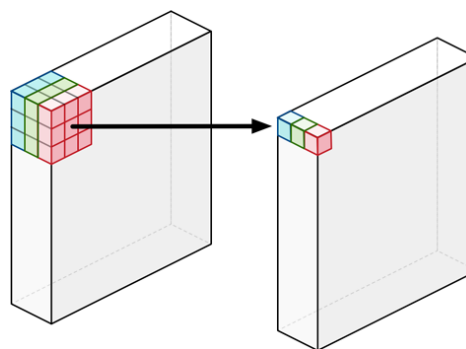
Point-wise convolution

CNN 구조 이해

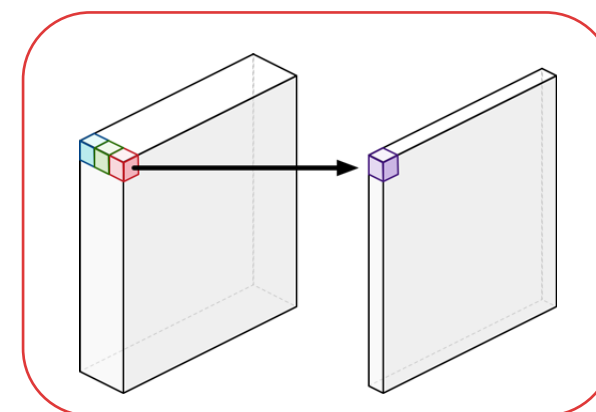
- CNN의 구성요소 이해 *
- Convolution의 다양한 형태
 - Point-wise convolution ^{a)}
 - Channel 방향의 convolution 진행
 - Kernel 크기가 1×1 으로 고정되어 1×1 convolution이라고 함
 - Dimensional reduction에 사용됨



Normal convolution



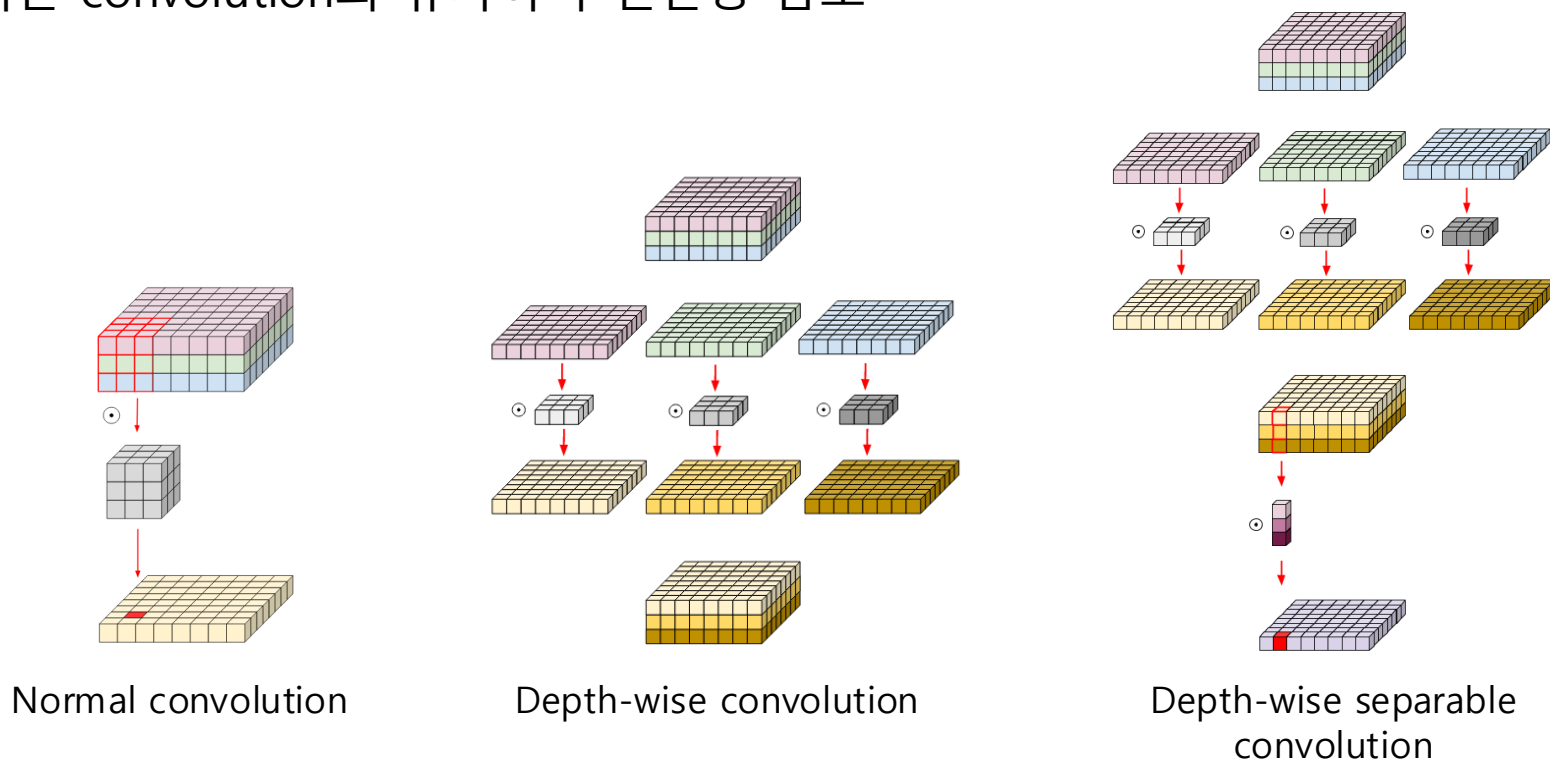
Depth-wise convolution



Point-wise convolution

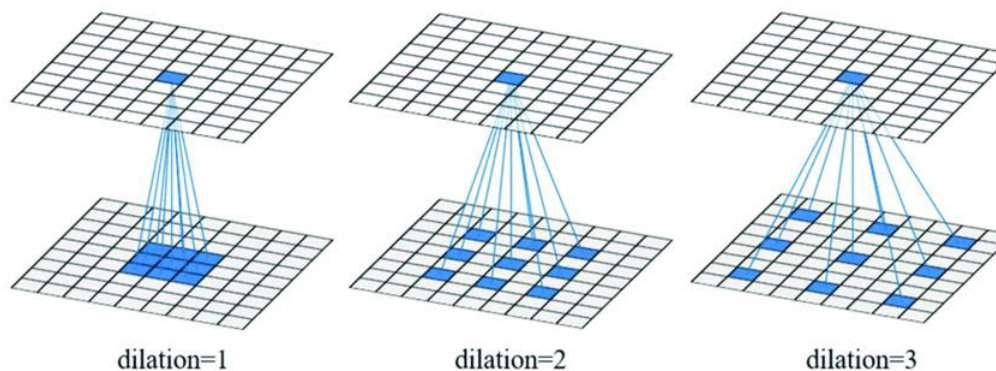
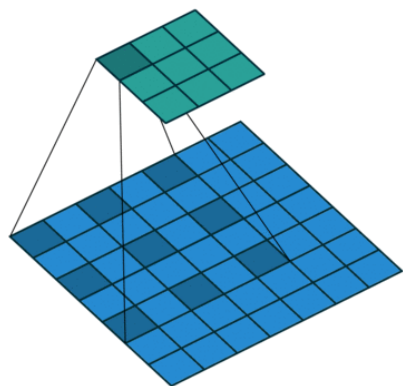
CNN 구조 이해

- CNN의 구성요소 이해 *
- Convolution의 다양한 형태
 - Depth-wise separable convolution ^{a)}
 - Channel and spatial 방향 모두 고려
 - 기존 convolution과 유사하나 연산량 감소



CNN 구조 이해

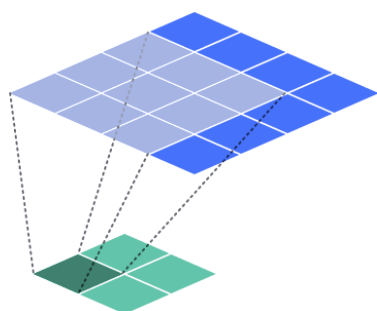
- CNN의 구성요소 이해 *
- Convolution의 다양한 형태
 - Dilated convolution ⁵⁾
 - Contextual information이 중요한 분야에 유리
 - 커널 사이의 간격인 dilation rate를 도입하여 receptive field를 크게 함 - Segmentation and detection 분야에 사용



(그림: "https://medium.com/aviation-software-innovation/on-the-approach-to-deep-learning-for-time-series-problem-4b90561479f7" 에서 발췌)

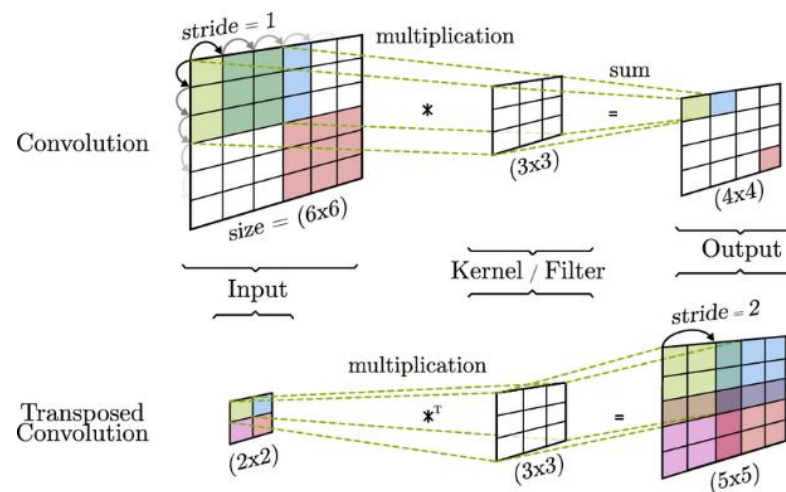
CNN 구조 이해

- CNN의 구성요소 이해 *
- Deconvolution
 - Transposed convolution a)
 - CNN의 Autoencoder (encoder-decoder) 구조에 사용
 - Encoder에서 축소된 이미지를 복원(up-sampling)하는데 사용



Parameters
kernel: 3
stride: 1
padding: 0
output_padding: 0
dilation: 1

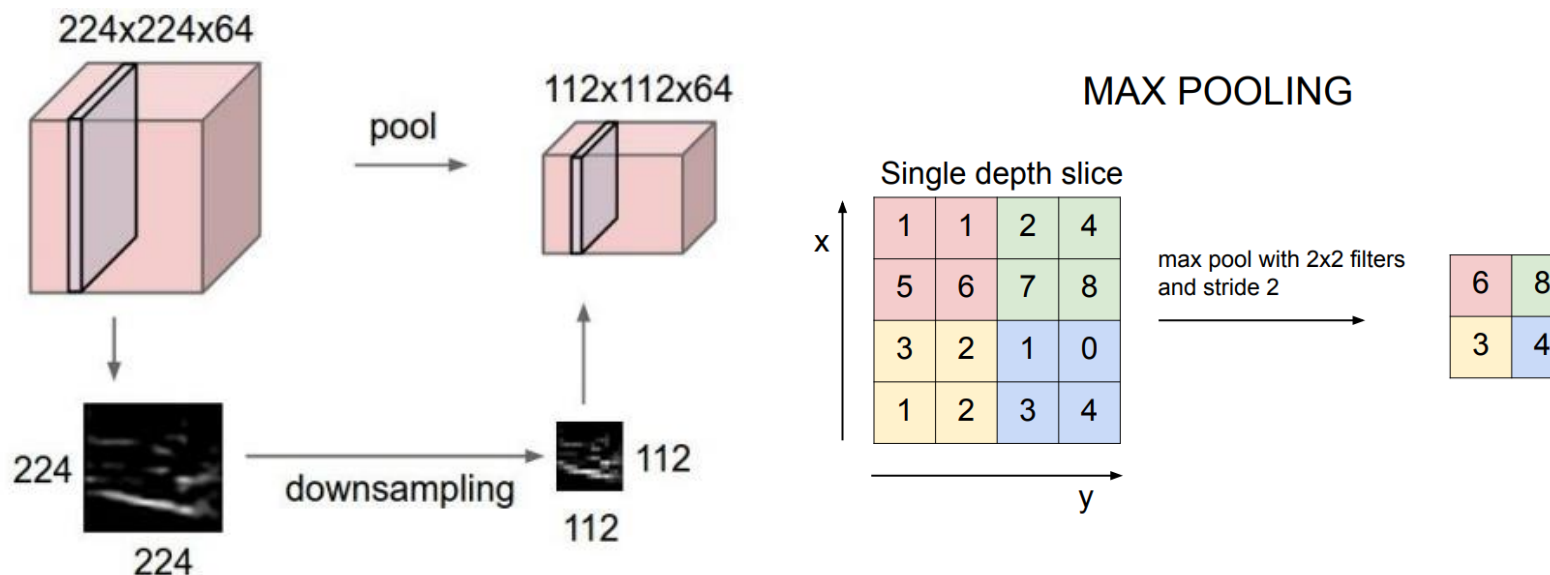
■ Kernel
■ Output
■ Input



(그림: "A survey on deep learning applied to medical images: from simple artificial neural networks to generative models. Neural Computing and Applications. 2022. 에서 발췌)

CNN 구조 이해

- CNN의 구성요소 이해 *
 - Pooling ^{a)}
 - Activation Map의 크기를 줄이거나 특정 데이터를 강조



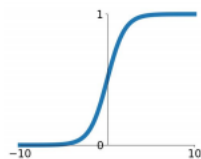
CNN 구조 이해

- CNN의 구조 CNN의 구성요소 이해 *
- Activation a)
 - 신경망의 출력을 결정

Activation Functions

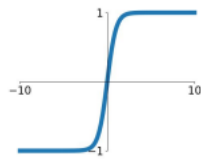
Sigmoid

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$



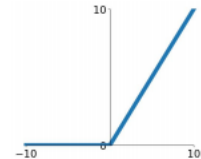
tanh

$$\tanh(x)$$



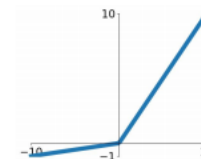
ReLU

$$\max(0, x)$$



Leaky ReLU

$$\max(0.1x, x)$$

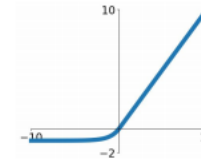


Maxout

$$\max(w_1^T x + b_1, w_2^T x + b_2)$$

ELU

$$\begin{cases} x & x \geq 0 \\ \alpha(e^x - 1) & x < 0 \end{cases}$$

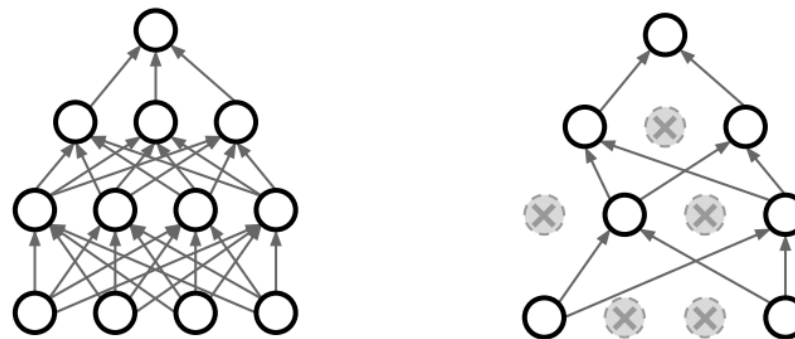


CNN 구조 이해

- CNN의 구성요소 이해 *
- Dropout ^{a)}
 - 신경망 일부를 생략하고 학습을 진행하여 overfitting 해결

Regularization: Dropout

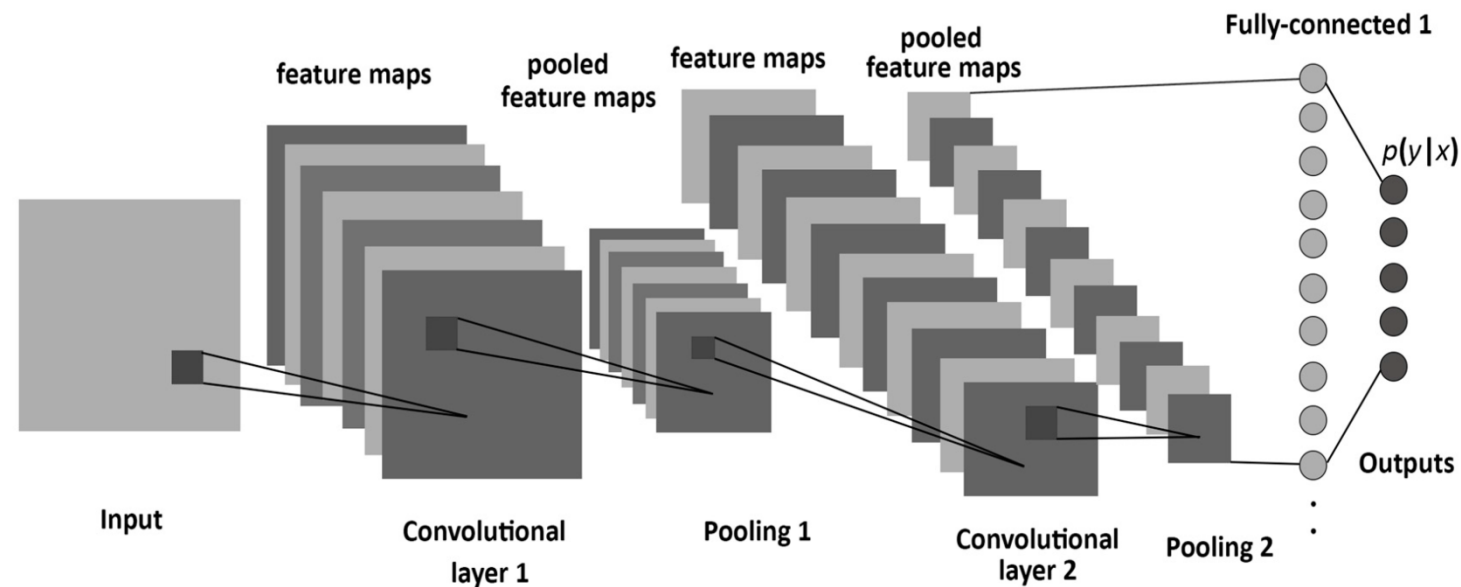
In each forward pass, randomly set some neurons to zero
Probability of dropping is a hyperparameter; 0.5 is common



Srivastava et al, "Dropout: A simple way to prevent neural networks from overfitting", JMLR 2014

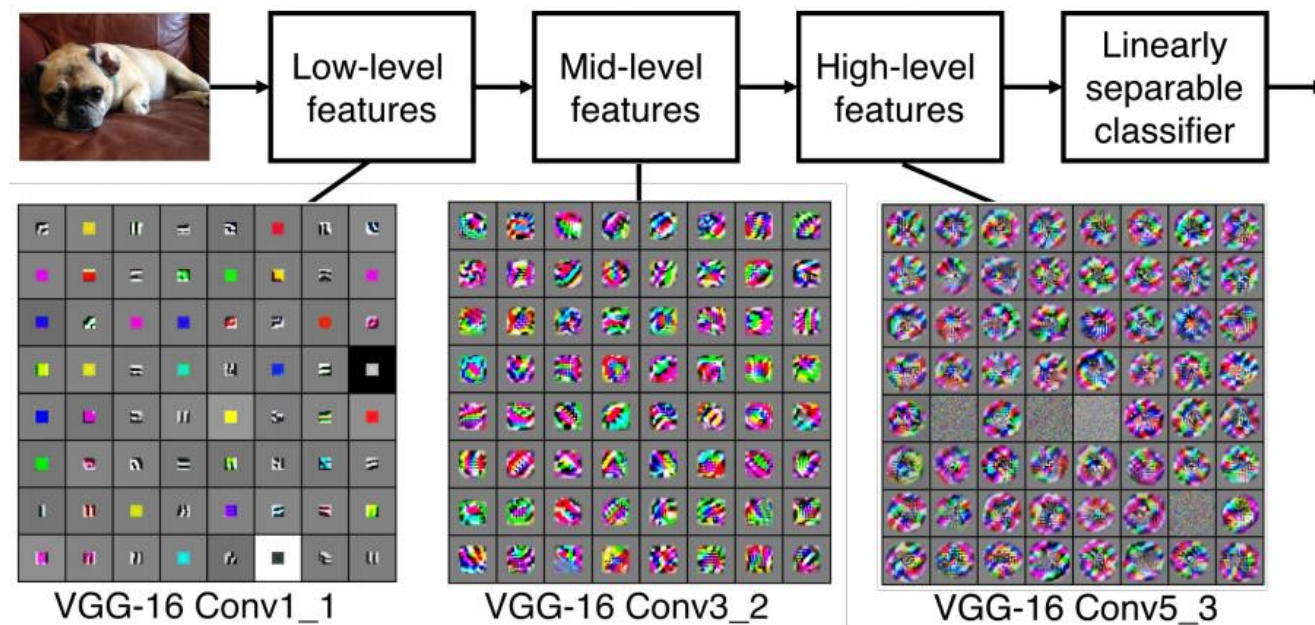
CNN 구조 이해

- Simple CNN *
- Feature extraction by CNN



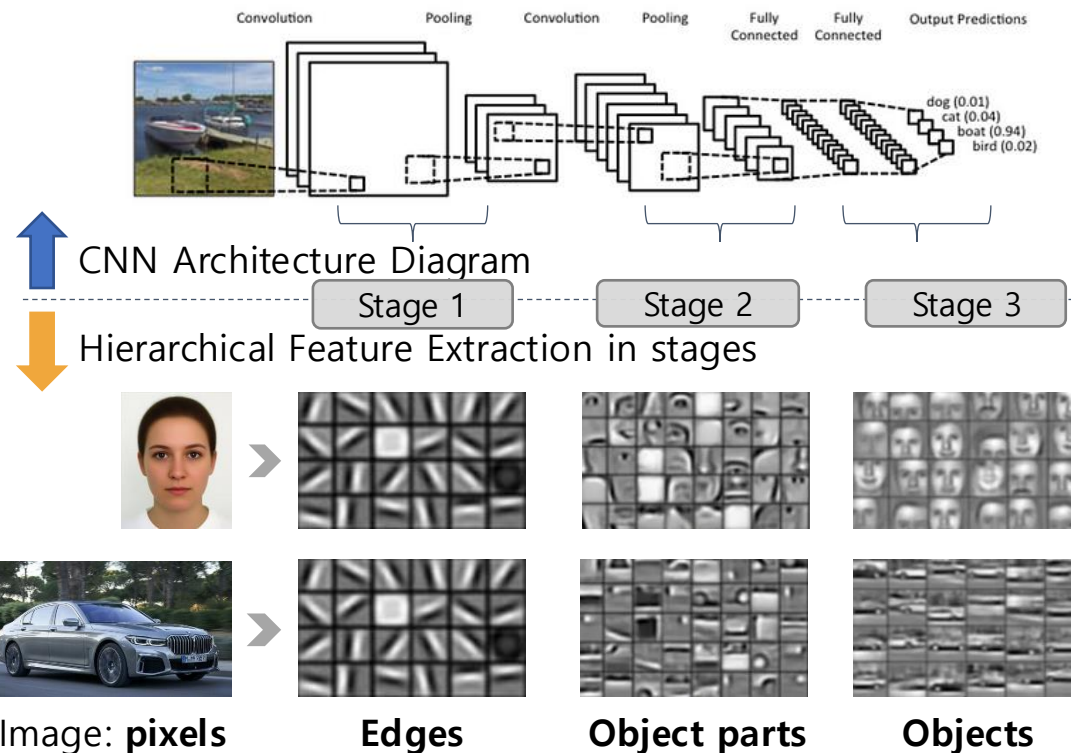
CNN 구조 이해

- Simple CNN *
- Feature extraction by CNN ^{a)}



CNN 구조 이해

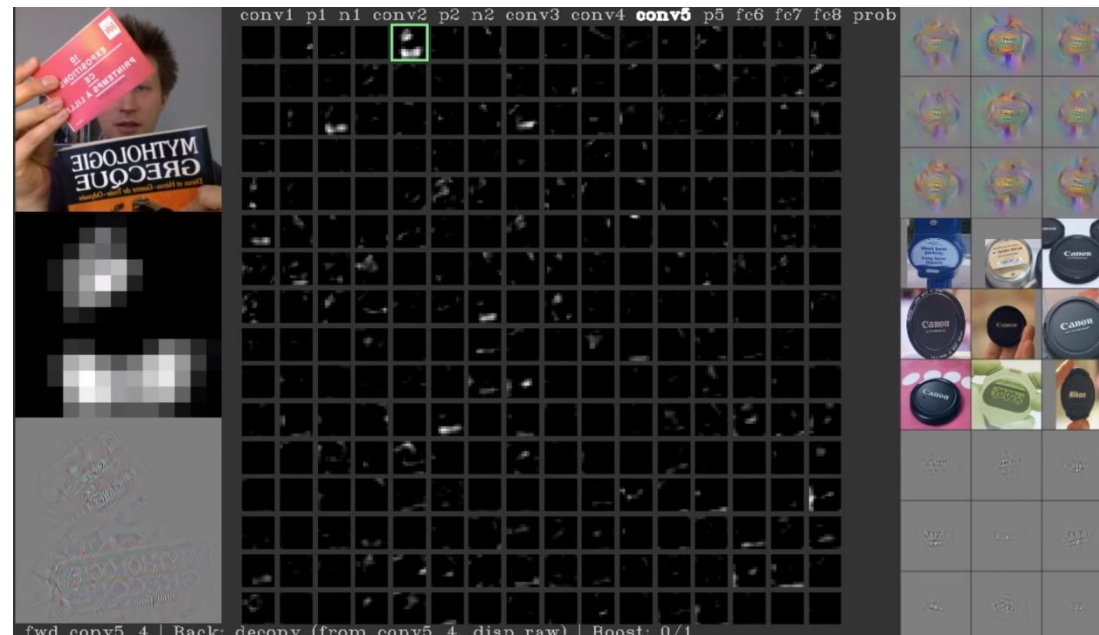
- Simple CNN *
- Feature extraction by CNN ^{a)}



(그림: "Hierarchical Deep Learning Architecture For 10K Objects Classification." Computer Science & Information Technology. 2015. 참고)

CNN 구조 이해

- Simple CNN *
- Feature extraction by CNN



<https://anhnguyen.me/project/understanding-neural-networks-through-deep-visualization/>

- Hyper parameter의 이해 *
- Batch size: Iteration마다의 데이터 양
- Learning rate: Gradient의 방향으로 얼마나 빠르게 이동할지 결정
- Optimizer: Gradient를 연산하기 위한 방법
- Loss function (=Cost function): 모델의 학습상태에 대해 측정하는 하나의 지표
- Measurement: 모델의 성능 평가를 위한 방법
- 그 외에 trick들

- Hyper parameter의 이해 *
- Loss function
 - MSE (Mean Square Error): error를 제곱하여 계산
 - MAE (Mean Absolute Error) : error에 절대값을 취해 계산
 - Cross-entropy: 두 값의 entropy를 계산
 - Soft Dice Loss : dice coefficient를 계산할 때 probability를 그대로 적용하여 미분이 가능한 loss로 계산

- Hyper parameter의 이해 *
- Optimizer
 - GD (Gradient Descent): gradient를 계산하여 최적화
 - SGD (Stochastic Gradient Descent): GD에 stochastic term을 추가
 - Momentum: gradient가 미미한 부분에서 그대로 멈추는 것이 아닌 움직이던 방향을 어느정도 유지해서 최적화 진행
 - Adagrad: step size를 adaptive하게 진행
 - Adam: momentum과 adagrad의 특징을 모두 포함

- <https://github.com/younggon2/Education-ComputerVision-DeepLearning>
- github younggon2.kim computer vision
(Google)

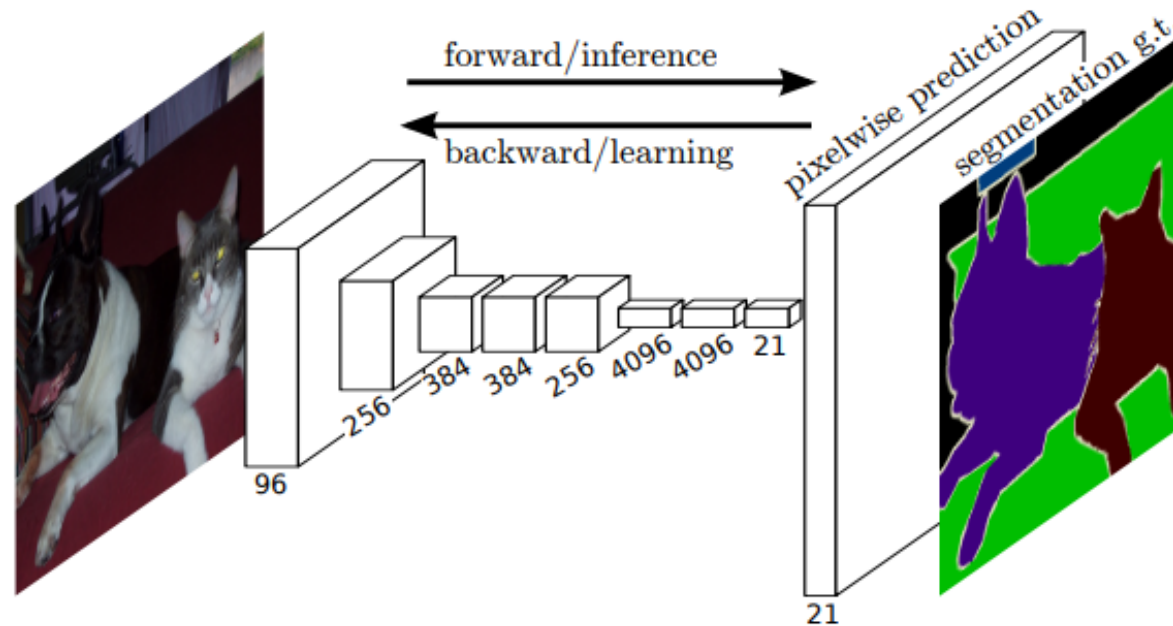
CNN-based Segmentation



- 목차
 - 분할모델의 확장을 위한 모델변형 이해
 - Fully convolutional network *
 - U-net *
 - 결과분석
 - Dice coefficient, IoU *

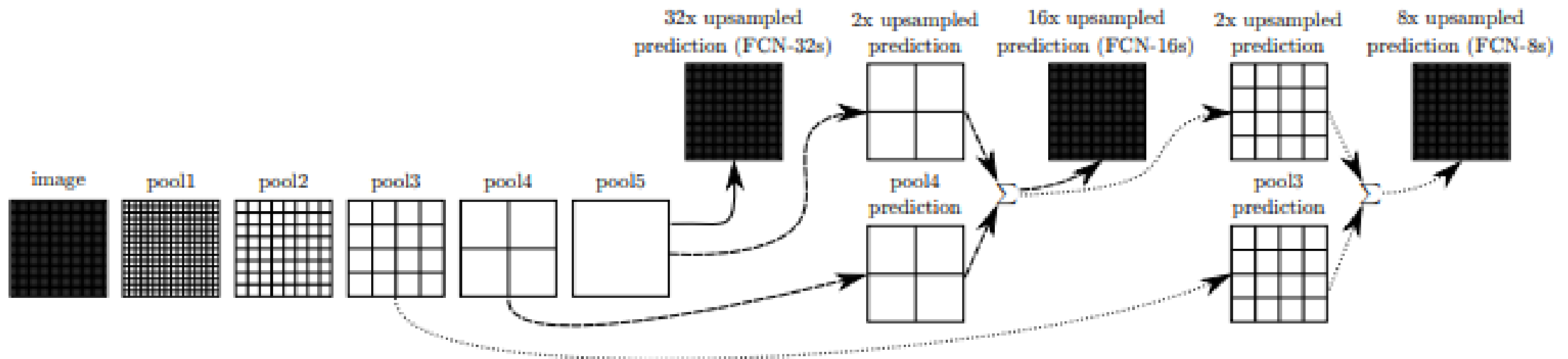
CNN-based Segmentation

- 분할모델의 확장을 위한 모델변형 이해
 - Fully convolutional network (FCN) * 9)
 - Output으로 segmentation mask를 획득
 - 이미지의 위치 정보를 복원한다
 - 입력 이미지 크기를 무시하고 동작시킬 수 있다



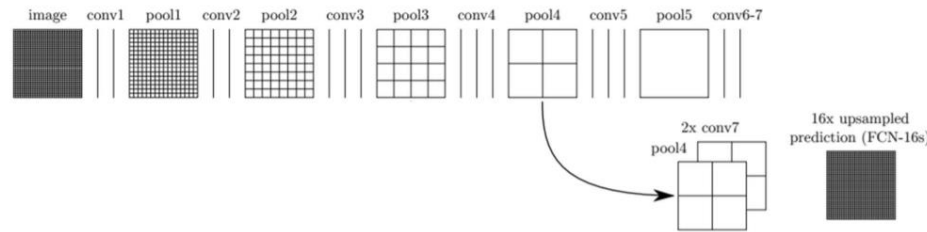
CNN-based Segmentation

- 분할모델의 확장을 위한 모델변형 이해
 - Fully convolutional network (FCN) * 9)
 - Output으로 segmentation mask를 획득
 - 이미지의 위치 정보를 복원한다
 - 입력이미지 크기를 무시하고 동작시킬 수 있다

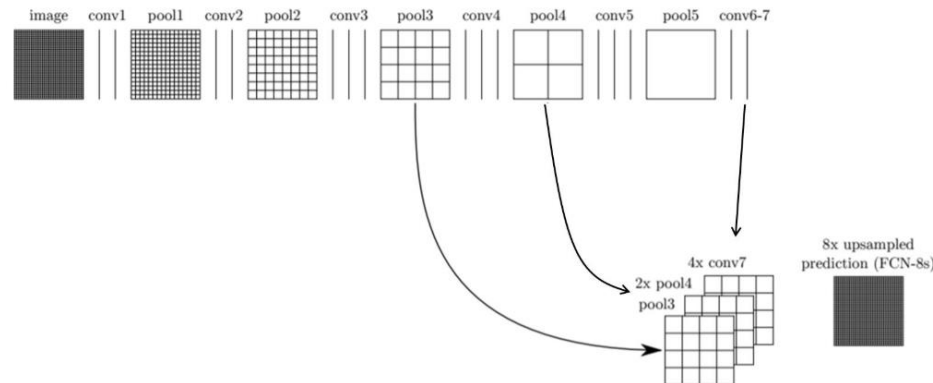


CNN-based Segmentation

- 분할모델의 확장을 위한 모델변형 이해
 - Fully convolutional network (FCN) * 9)
 - FCN-16S : 2단계에 걸쳐 upsampling + 해당 해상도에 맞는 feature map과 합함

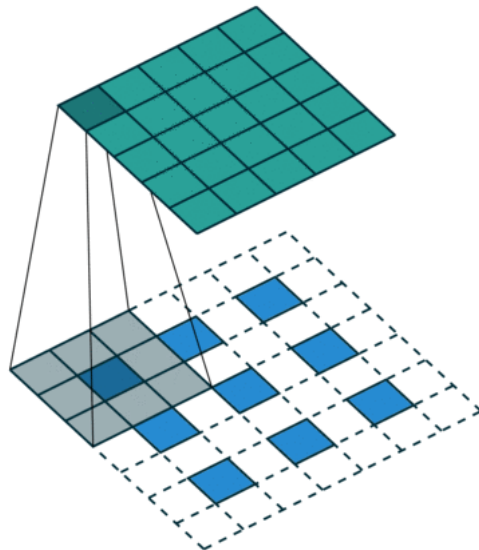


- FCN-8S : 3단계에 걸쳐 upsampling + 해당 해상도에 맞는 feature map과 합함



CNN-based Segmentation

- 분할모델의 확장을 위한 모델변형 이해
 - Fully convolutional network (FCN) * 9)
 - Deconvolution: Feature map의 크기를 증가시키는 방식 10)



9) <https://arxiv.org/pdf/1411.4038.pdf>

10) <https://3months.tistory.com/209>

CNN-based Segmentation

- 분할모델의 확장을 위한 모델변형 이해
 - U-net * 10)
 - Segmentation 분야에서 가장 많이 사용되는 모델

 학술검색

u-net: Convolutional networks

학술자료 검색결과 약 142,000개 (0.11초)

모든 날짜

2023 년부터

2022 년부터

2019 년부터

기간 설정...

U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation

[O Ronneberger](#), [P Fischer](#), [T Brox](#) - ... , Munich, Germany, October 5-9, 2015 ..., 2015 - Springer

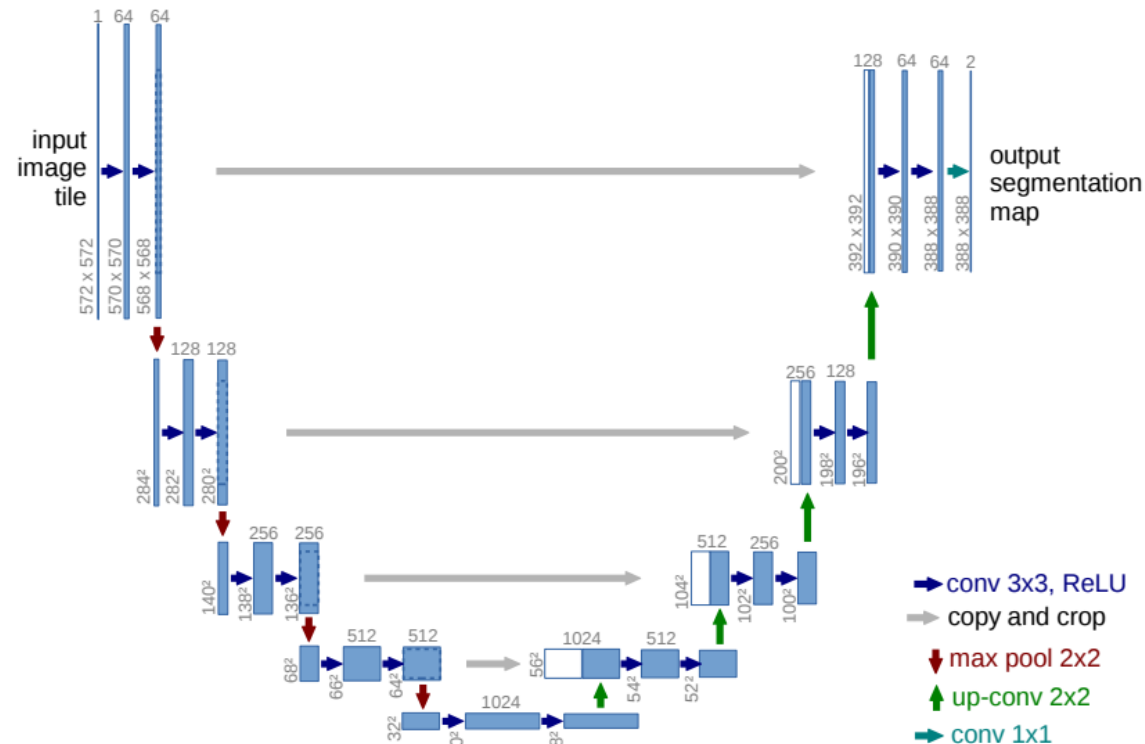
... We demonstrate the application of the **u-net** to three different ... The **u-net** (averaged over 7 rotated versions of the input data... the sliding-window **convolutional network** result by Ciresan et ...

☆ 저장 인용 74109회 인용 관련 학술자료 전체 31개의 버전 »

10) Ronneberger, Olaf, et al., "U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation." International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention. Springer, Cham, 2015.

CNN-based Segmentation

- 분할모델의 확장을 위한 모델변형 이해
 - U-net * 10)
 - Segmentation 분야에서 가장 많이 사용되는 모델

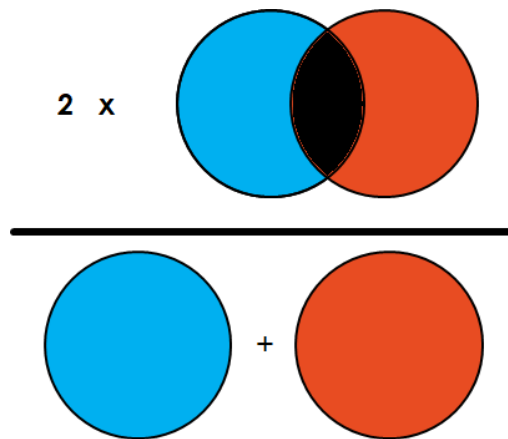


10) Ronneberger, Olaf, et al., "U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation." International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention. Springer, Cham, 2015.

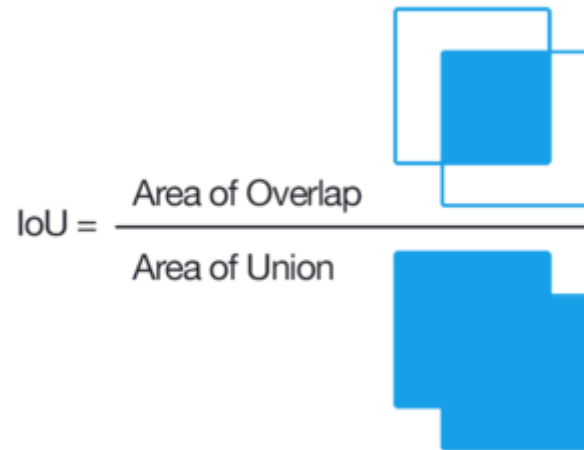
CNN-based Segmentation

- 결과분석 *
 - Dice coefficient, IoU ^{11,12)}

$$DSC = \frac{2|X \cap Y|}{|X| + |Y|}$$



$$DSC = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}$$



$$IoU = \frac{\text{Area of Overlap}}{\text{Area of Union}}$$

- <https://github.com/younggon2/Education-ComputerVision-DeepLearning>
- github younggon2.kim computer vision
(Google)